

A Packing of 75 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 75 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.325930. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.324486, obtained by deleting 1 of the 76 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 75 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.325930 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 75$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.324486, obtained by deleting 1 of the 76 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 75/74 = 2.338877$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N75.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 134 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
116296536681360243126144674900410292130657511048504250077303408570545326
258634106111940065809853678512271616113311056826259989676282424491058215
6
```

denominator:

```
499999999999510597927153268975702015533452081441956358430238624126539181
944413382781209840477144349020829162048297952683045196122324023968408183
```

B Coordinates

75 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N75.txt`.

```
-247141222957 -469099115889 128009399396 -375099084449 38156672146 567144966857 -136773180244 220734530176 232333795105
-63238895102 118851255968 -183682475409 -277776287059 -716156656349 -79904814644 -45408924181 170464033095 -62400726505
68620370320 -200573258364 -97405034310 324464896647 213532030829 380397991698 211853631205 187809646459 -38509491403
337577731410 -168765208609 -67848971021 -284563290521 237970922205 136704708334 244325006661 67431874334 14591708935
209743166116 -190204998049 323151659210 -264788844760 -15832617947 385816683365 248499682478 -224944722492 -426254128210
-29980959332 221634004690 -194745511693 2459912395 -40077540905 346097242987 -48145624893 -80590852293 -431511657912
340379650712 -130033124374 -240460993934 163736167697 -129407693465 18919580416 455673694642 360172479957 222525342882
365234443518 -449014074954 -231535288297 71222304982 -337317363296 374968713147 -436736590181 373893920268 -351302665315
52132649128 217210625053 -480631916248 -186434125693 -189320972539 19032659814 46656686062 533645416567 -433090894715
540317216231 -125201674603 105427965466 426698117697 -225656805221 264642599316 -316409242304 -57685091065 -3531353568
284945916240 355637726829 626041289342 311604234026 54907892965 112429602397 183000920412 208242747515 -272241104834
-145400740468 -206209600977 186066606194 369047451768 -366823348176 18979133105 -482471799277 -100130652360 -21197603408
353713105947 401784441364 -11454134143 209197886508 163443318264 124800345225 208918571023 -462911090015 -370756690269
61412055977 54909865516 -113616634138 213559395502 80670742203 267925986444 405790421155 49018600701 256112918213
301418066034 -200000778763 -19536579793 -142174336567 521106497526 -64011391036 413970651742 198097832634 223369993421
144132256134 -413928011958 -1881567682 455074946107 265929204110 -169938969826 499533203926 220923027867 -658050230357
-137744763349 404956915414 615847736109 -30094396255 -233596113163 91159265816 45691532793 285530315383 -4973752275
-44547545026 -312148695589 326760672673 109463558093 36917749309 274956946425 67461475647 21914146221 134434492164
196349270412 149735449034 -515635779257 -306549191921 495426500652 -501214264699 388207960275 -691716799895 137695992193
114824730026 -192953361408 -99874420701 -342249640620 37600341865 360568833629 166134633311 493213748240 68238606054
401927262871 452549047910 64652553686 31817152497 222940850326 -64766257331 11450693212 -54912543930 77059773599
-56895391703 207998937635 190224123565 -341886946227 54282012195 226377246938 -157787529644 -147630797124 -413813573110
490324407019 -363456645317 422158278309 -334059018648 -302920654972 -168220239684 253165919506 16664637396 -64192195797
65320313566 37740665233 -74045797119 192835597356 15570541478 -152643998907 -372424084068 186268536915 12388724026
47153282312 -128910233615 25122589799 -378611308471 -278043103319 -366322040138 34038474498 161014205220 464264341937
-632625429163 -257609087988 -10639912803 -305063822154 355626417141 434592446477 22467449176 -141768211263 -112685582761
-315836066857 -45062255327 -374795869442 -42509250994 122856088654 181984205537 365040035356 326936116990 114038592157
-332291467472 312569987408 332420379409 323991205396 -461639649 437880706218 642619300415 16665431166 12060961415
182249847034 -32758057245 196762441153 183637665573 253361129942 -89514988622 -151078690631 -162651063162 159613257523
-27887004090 -2710374858647 166021323722 -112820530254 130937393673 -18499234051 -428792721973 -80434023565 -293728491191
-424122801472 -386470799238 46794207123 462637004982 333830378128 459515191838 29913867337 -371301005942 216640321986
26859440683 235436473708 45514742715 80970369165 209709808059 -192811798282 232260479862 2512793488 -560991135125
-61689455415 -504418302699 -246425866809 6998292455 534488873730 5105793675 149087396029 -74796297360 -242602301570
164463225088 212145345779 104401004222 -344634897525 -232919329060 324809446043 -20876358056 132192790280 447913654470
130459989297 63828773784 31093524445 -250101372171 -282725856201 -193943163485 642139357631 -61938656681 -107635547699
115537990479 225200646188 -579577194973 -270636587142 245980967602 -148342660942 111929253366 207061832177 248289497007
396546569973 76612844358 258548242203 -204631356366 -384584177670 263144542789 259614562713 -747621259387 47897976833
-264594988321 -170456987426 448073679419 -535035817952 -30403823764 -518008533341 143605815124 184482533597 -366992748176
535493622861 -481815008147 48640460054 208403316205 -344889956064 -230155687985 -261653160768 129449999666 156397115375
559629820206 89183071090 -74372116194 263998989497 -45260902240 -188456980608 557625629480 -67309364366 -103490275408
14117109842 -45226083434 -374320103573 225764658899 -338150202114 -4218172442 30654454840 344254533702 85537923659
16924586622 -176334126672 116045772842 568199114989 55920214462 -219843480371 -100430481764 -119676889277 189526048179
500841684216 -39652136373 253036445922 -236705405862 17009306622 -78409610989 -207170663661 -230835774685 -75502720377
93254212100 -332480084652 -583979037980 -289560501463 -170355989649 -248237429804 199913911080 -20903657249 88784468089
263265254202 221691301349 25956886303 150415623478 -118153581579 -471978055152 128101146344 -12890941642 423707258984
211220924576 -610944304918 -92379574745 -178336507613 -171826125108 -102138742215 -475147789904 360825841832 335181633879
148417670457 -396066129570 315631404055 237009853971 640714084655 243874403983 -382555565030 -187739130370 311965520585
-108847700403 157202224842 -312044580161 191551478304 597175054875 248966479656 253767779694 -135700147707 151050533953
111574349088 405202011847 -338111362060 148753298877 114712329332 -229014884246 57327510708 332350399209 -17318545653
251551711275 -132276618674 -121503325525 -281207525916 60777934605 4987203715 158153798843 254190716723 -16849585491
327622509652 130402309766 -257563818423 363615875569 -140404973132 444177923624 -326464654526 29516736876 -719186143341
-309722265433 -261843800125 -184690145320 148546469704 -63125577753 493906642606 -8568552075 33037810991 51416853663
-357457981838 187060374331 -72564019016 375762790861 -144043946442 -227275593678 -219324968580 168036303061 151553188347
1413146641360 -430747280685 -208855849734 -326919014426 -363778437263 -98076750883 -730177566 -96832407501 -613083439541
57729232668 167587815666 -211752909789 410374560948 282273252239 -475036269060 -202383530618 169012949800 -278196176058
266398411996 -383190524916 -230085810695 159488965272 17469741763 351016091978 -161093882752 -270555954585 12077855975
-49932245285 -466709461815 142139993570 101311365435 -551536566327 -150204777904 444376862755 251141675899 -316994574697
631928360215 -290647584978 -193083234141 189205510948 253783889190 581739939613 392060130425 -153220298819 361347548109
-36991560537 -187811139719 270140490777 10320353484 284784686113 -69890168376 -216419599563 177227171452 209756337231
98555864635 140952639872 -448451165469 -199507086263 402045028208 -234193366978 -69757472495 -34402782762 -171979050155
43610631826 -173157587443 -195384863345 -339771414708 -96382818441 88758327115 -30331199242 422777878958 -131334333594
-403551185585 -415775878678 -60506390354 -29718130904 214076900162 230568980767 -178630080249 403618552318 -34453949172
-17949385806 205244349968 -241265061239 -357744450819 -60568954208 138234362641 241742796888 102141180976 386855125782
-53175247088 -30436729994 -223265785472 218979260580 -152802196747 66641151772 -624937834485 -98672869540 152703979238
-120579494950 34718326928 -609813879481 424086285060 -269982950762 290776757389 16871229130 616166181964 166066370042
```

157143472909 -139300019246 81772495844
-640777424804 126805034847 -161482141330
398351733828 -269842321246 -9335682449
69236042041 678451845987 -307145838531
-96821973165 -87289237296 -49989483173
128359024639 -61584908775 -247320987098
211146995756 357504181285 123805425514
-28011904309 174563013696 -406355406252
290677250259 403944473963 218119538136
69475707745 120705466051 11043472950
-50943404547 -15980462366 -630993133024
-410537106433 382138049830 413900291242
-263848961659 -98851011424 107368808186
241680174667 -399320344954 -452907024448
617373442167 83118317708 -523005902247
7084261763 -355291083060 -56979622089
-184630548172 283808745983 -303323107582
152848612771 288816466036 88481341188
54380648575 -100135777563 65158782007
344651022295 -540392893015 396145911764
74991644867 224591040073 190998907727
-226305223966 39313135094 -186793001415
52056830159 -54833839294 305875435469
75968752491 30736141285 77125924226
-134584277634 -51421326320 -197116040758
545679324842 427558855084 215860989074
327208285593 -931237500784 -98955074868
194378552315 -97792000394 145542787871
-16792647773 75127380617 -156086621247
-301597370516 223647455355 -15704025660
14017497809 -387516202223 -353816222868
21940869701 445497178877 -498247473320
479206333777 382742225886 367172712828
233092465213 156865591506 -596084202291
-139592598047 -421830522160 -62770062891
81204291024 -202160411426 122130322114
-641163006163 317416722601 114861328403
-182363343557 -294326827992 -57799747566
93986327644 13264067005 213206629459
-416106706175 482760211863 298304590619
-248903848962 119102688560 -57185042505
212369371705 -286896469118 631673850919
452679050233 454238701133 -195075224618
423780381854 -134690329492 410758139090
195058389612 15607958018 -132523967308
-135736582465 -173636893159 -761127485
75046905947 -79485893721 -410647488970
-283749948471 -389498286170 -179217279157
-94974729681 -967681847791 98475451791
205812902467 294435091334 -74972639972
375287269664 -109144575499 -219936676626
-21337982854 -391203394779 -141251437019
400866973870 2976501443 225368431147
-231560473731 -201660427071 -320452596930
414365326399 200784923937 -320949564147
-124701657228 -243105801715 -100406205568
-441414492806 3264825620 -92818933316
118987125677 -188136280629 238809532096
-375103072529 288997907066 32028434290
-277492182203 -295372459568 481101081117
2810726121 -482424603413 17475297857
87816365349 -275342105379 -27077168613
-328720231229 478541300152 -88955420706
-66373470659 -234669516619 113739314635
227035691498 247226078665 551538247474
174814801016 -222808285011 677681401040
-556629250997 -46004909141 -149206928138
31540936662 -175893334114 -469209772221
8432818897 -173786800328 -110411833481
-52210594130 421167987828 -74603603860
-252918030420 -246263417705 48889377538
-106950802618 -334284909291 -180217998668
-262977974267 -33348726426 -20554962993
-186805198294 374830375128 -77643003914
390344194710 350080203739 -277278208778
31767803540 416295325929 81636838070
-536478180271 159062595423 69625218451
-167678866845 273050378081 388401647746
379944585041 -271605133156 16663451649
-354941784423 -191148391560 417387636234
491305325304 -193896422620 523153964298
301945321699 294659142434 61915139787
-85713237793 448945852717 224734829232
-29162594550 248305167791 12152879719
-47199977783 2323302601014 161927108002
-185083822767 151942257261 503622915921
266178467837 364502912175 -117718935146
-244619574007 -398656589885 -50361121806
350817398987 -283386589648 -132641028353
261615159128 197769820981 -80379990451
-173840199462 117435795669 -420746829283
-404956447153 113238174843 -33072070997
-69412047727 216444550831 278626668202
-120623637160 -107522483764 48490524873
-295889061252 -381957389369 82297455347
318739395457 -180596277164 -417848821355
-490151519757 -73616029282 -452200883715
-100825700191 -317452967549 60829186897
-108160706280 264949213063 -230076434321
-416530523052 177809620937 478274056545
31124505900 -349338861835 317064646460
132463651773 -239903896964 158939715091

-277121366288 -600317067406 2102885066
-25817277449 -47777229348 -348965292698
-233228400442 -342006502958 287390685763
-149343317346 -58204399996 90975442936
-130200869813 102876376097 411850824678
-243680084490 -284885657771 211756188566
-116741642901 -181021039466 -498915363592
407752974001 -45269405136 262210187915
114722602257 -56301156400 503543729415
314259063380 -15275540115 129308868328
108850826773 -153723767332 13610546485
408159867328 -646938902253 29079988429
-582724705745 -80213810545 231597204817
192702277541 505397986172 227901070259
3531725445 213674975521 -10650257808
-54973630481 -42119632629 -286370158813
-161339558696 150099802221 7742392113
-96367300486 345460709396 396263226812
562457051312 -131606335051 158234954069
-328125559151 307386810793 49398723027
-9860444751 418497599581 -546842480788
86062430281 562926501619 -261362465386
380797298782 201279846659 160423560525
-21156862398 346938843679 373675053618
337146098556 15191272083 -190809811802
244966633859 163229039037 201613792046
192729451239 24436226062 214211450274
416962255242 12547757887 -274287719513
-47596845798 27446528553 67367149357
-16305837539 27820034556 277053474851
-297285533853 43512482869 591134131950
460441256965 398269689049 238107339209
-500339623698 366988750922 114290860648
254870069308 2177041069854 117916030598
172539634048 44742790147 -328428583341
-131044825090 1345625651353 33879955635
99295168880 -351096331821 173159220977
-70625677695 220913255437 212926575753
-225471582225 -222904067053 265969287080
-285568442178 -246552173392 -421657144247
-433137819794 388013376275 -229635241273
-237334360814 379361957190 -62736137343
-381735889900 -148788265945 139715951815
202798652301 354270356074 23692857150
134521455813 165459406596 171095112262
-144690671446 495261312153 188294805178
-458509071403 -99088249287 -417040041336
378710614361 78604800993 -520637035470
-33306632115 206770084619 -130590181669
-465795661616 363032510726 -381527863925
-260560843017 111246914195 421318594191
-182983795603 -372459470551 86291933944
168965152652 142901121161 -247078825686
-1270430336643 -271499836317 90390446492
66606650830 -187456014025 9440123113
-82178382603 -34398859435 -66373530160
51666980083 412376517850 -36730885074
16857778340 337088257960 249994232139
305718123375 -74069407990 576954916632
-328856985110 -304194260736 478684312877
-337857180452 25716509508 -180162241094
166532494661 -87950711957 74755218296
-349048212444 281177681405 34373126945
-621829800394 -203094175372 -48008245367
-51087892931 -375452711070 209790052375
123556439079 -389944373946 84775797135
296391915933 -418861877511 -526671731594
104815720654 -220015716441 135109817062
188476829676 334398974164 489436464839
119238441167 5504947122021 -380641337070
467573288851 275178636343 50449862676
-196323492500 148762058481 -173704885163
87416471560 -377227742259 -160860806964
121691967305 -127211705510 -140975838608
140503691852 -65484623493 -964694129129
247183006552 -164142838123 159591806479
-495037391734 23853978228 -143532895924
370568309654 -260141402082 -167244608614
-105140552753 -413333365401 134590324343
430552971904 -97869654819 -69122543178
321043429823 170645559277 -65724372759
248770154916 -518280134537 -54820450958
-165435836010 466272012992 184570845712
-163630685269 -1253801695 -335853202851
24817226415 -9362718741 373017094952
114071301614 -435391382056 268053943765
36558473915 196721400090 -201017566677
386963239627 308276559278 166917204221
-503847512504 -90108034916 15368277364
-118509341493 184707426749 -591985212984
409108499072 130310162120 115541415623
-217957098444 285861151400 236136972834
-33132433586 142936696112 356866159043
582733691381 -242341818998 182690579725
-41261710570 -215327835510 286226970163
104001491129 -224491171651 -179840536726
-287326673824 -768269026203 -156472082895
-318093100549 -204507370159 430057213123
-222087316627 211099730674 285458216353
63904930598 -182360695807 432835075013
54741248511 91099508258 218930657086
101002547372 81906141058 106315170750

-311509283237 130247339816 -422849953044
-362561050733 -64962175129 -103722486163
344462161665 7577111458 -259451536277
224533522684 -313654897011 -237729998938
34184512456 54532537808 76755022515
-15627770069 445669916138 452270019447
-359703863554 172725541878 -146365660790
265907062112 158283520062 -150507842177
-227735395946 64331753385 -134594044323
184954843750 -413784728962 341492964571
356229356872 -218760846087 -262524696642
267353472769 400674504577 50785860897
310998176723 208106579862 108121508233
-376598682729 -467407477128 293010539203
-23254037581 -35942361200 -573063185798
-499499231516 250249945507 -174678787224
-159556107922 184577932060 287739512285
290394755678 -240808789030 -28224592444
-23383489533 212825899940 -172832649797
-574111998153 -240695468076 -536438302632
264584374575 56487378448 -40285802108
-257523705600 274700697127 588440385515
-155561800688 459307264856 -21187318246
-284054654966 -283895134836 61392363389
37075906244 456457098856 -367629586535
60053201822 -129517893160 205719680154
-65718515581 228372059408 142349307324
-489521500253 216316632848 162205687536
-278990742304 -373740016141 238706678837
-132448382959 69388734350 -220082367924
208893040870 -69414839727 164410227741
-469038583819 -267938050389 -379970637828
42602320537 354365508170 -335037335326
54922815653 -115241567966 46523495477
-411754540798 127905733341 -638271077042
-27803956347 -373554054678 -22186290724
-583798816611 -270830770723 -99815071863
-50804780398 -39893382289 -284508993203
366607836384 -238580657374 -23245964530
-65978100805 294448709457 -3412129894134
187425813785 -621268081933 47846114211
-80660533004 154898295237 -117341089409
-193465791251 10181749943 -170066108501
-425717436757 -421948827054 -278378306132
377294869364 -142335691061 -80952797073
-112747656565 451065976545 -346602714923
1714344735 -314557128160 -6228488620
-355579132359 344357715223 87595420312
249262268038 -234391022565 114140873940
169058488179 13069939166 280167667263
-223847119089 -231509605185 144971692739
-306639363537 -45937490986 -370394495462
219229771369 -188721150998 214032853831
231191767806 154832232952 -251835710465
109595884337 -410566259538 -492971808127
434616482060 204302923589 -431420379389
-778839630171 195559786241 227740901132
76829120179 -2872105486 -150167640884
-24922997425 -72146684926 -482198814545
414133348446 -3582303946 248167030882
-67078894122 -373587104376 297224720115
-174473869469 -213888852072 310608353286
-38796871129 -187787682324 188013686009
-301086044064 156102595550 -3669207534
238228155136 -6514447508 537394614257
-38653175779 -418815671590 146259350267
55761270147 385989194700 251559918529
155964031722 462907260843 54321425882
-50980369083 -415767181292 -185202160764
-225118772614 315731286969 9072571075
-204721005272 -8454759917 229745886891
319183766569 -7485180996 246529178748
-390556198759 270225474827 -346987795962
-62549072896 463918590880 -7925510201
209380534800 382569771013 -38240676232
267901127220 93809889633 71183508326
-303928134196 105719459192 -280743979645
266966783247 282349987454 373693796142
393442430357 -295447826353 -49661573052
-512547298557 -168300524507 690242636103
11085401825 -43691640004 74836991210
48768389391 498360286459 219659394689
-326834496559 -95633380020 55913446986
-144136942505 -5265900967 -203591472364
-153617417326 407809368489 253447493017
208010407236 125769629548 332185198575
-56224509630 -355711662075 262351630966
425348236403 -36358079429 102769481390
-437175401658 237486050707 -186262387022
-117069401499 -116618559883 -116574104662
-362275637461 -519915509540 -294866642255
-294105881089 387368434778 35041671261
-442958748873 -25587338382 22153262330
44705740412 -14223821558 -229416355840
25966435002 411833799502 -483631443123
114455022883 79109440091 531646065090
-102087024509 -272402394927 -140515349884
168340055552 124930511905 44651571955
216179295058 151662213605 -470996000896
-13907359045 -404578459813 457882170236
282669047667 -342450658617 79132691587
-119191345366 116384185066 -101372722087

-629314954009 -257122938400 -62730900260
-260080020744 386035596916 155690946147
-101416195861 -562139145999 -295879320167
-259604331913 215771101577 -226529364582
235650284258 -48900849124 103495111504
-458492098474 79646389661 264265413773
-13128723668 -312705232095 -370958370021
-238429543896 398044845316 125272210771
-134202326310 84287752883 306767260020
403414606948 -77474391097 -569743897123
44331147792 -300048358352 80485252367
-30527357477 312603582935 -140519677042
35406035555 -59154250266 204177255447
-604060521897 -214759744753 -84588720974
257159901226 -132213934910 248283653424
-173126003695 -154818015271 234496223679
317311492099 110838133190 -23678314104
-273760752366 -264616931471 -260348817121
-348496893531 152047109784 -409804613611
-401591317126 -506082284351 323390582308
-128044024540 -276988963554 -266907471335
-9883985992 704773108427 -439669634747
-10415598521 -137849584895 3784529693
-2739956668 -59886597144 283820655209
267785435117 -275009529410 248319906946
-108171212245 -111252739598 33418443059
194291603416 511067504712 -238303740738
354018521308 335038745083 384072473329
-465633249400 341265844578 228308364760
-234467331088 -203858266448 -40646681544
-430821237774 135266691078 298887438666
-526427720404 85281750788 114162362847
251137533471 -283171097788 -258986962492
502535452023 38320471297 15101774341
186326961139 119374800706 189479250175
-205679766704 -230115965066 369155256534
-147224060829 -40912796565 -278734725283
-281577769624 213483562960 342082628476
14849573405 510959175584 -146005651467
-359786037427 -96894194265 -522024591299
-474418289650 206091689105 74092527093
169481173428 45576315249 451685632190
-146348641679 105022816131 148403763790
284750442057 55547249438 -198556048927
-142973407091 411454309099 -31953238682
104790440099 -234984776497 -226939230287
180279567803 -64512094299 443443601380
-56248235337 475162702350 76187703392
153360045566 -126201697835 -336835496839
-144734119208 393422080836 7283733226
-599510507006 337620708819 -170868932117
-3409301432 -3244059532 381080924968
298594867289 -58781119957 339424807095
-185164409916 -417464390916 -142208929629
-178118982956 -131875948224 -316146914073
448615429287 117790717881 -398089820012
-132110702714 -185133034815 166110916847
419025620001 432276611558 -177259344278
89342022105 -406651331093 -183600422262
-255899614890 89541583446 -142979294881
-137730859314 -34859023858 729769893057
10359366547 90212323795 -126595326493
43651518932 84690835315 -234942114423
429949377675 188541085380 147610039153
421509721843 -290318404026 -43720508904
258896836329 -613467603701 86441950487
36192365594 -221429098234 370261742452
-224830245875 -61733775194 335856405737
-122750784400 -19976028627 109239039883
235417174504 464745936597 189465428122
-585682921871 -211391106689 -114732378608
156348322315 140217692997 -394187436035
186518557804 -65477130602 -448451307753
199992703201 335963781917 -140990236421
136542829695 -365456275991 -95021027684
-23923760406 106468855582 282510851564
-55104533399 -109986818833 270345204500
-23772113428 -627046701345 237413387948
-284804441452 -167964330695 -572758418595
-172431551716 378074123475 235823223837
-752689660227 134826373189 -40453487278
-382002995787 -135722773084 -11120574051
-114267533010 -294778513044 -4583601923
203911113815 -7705558885 87449682920
-20925032719 114582830303 132452124042
-615504645454 -192824558973 -538262721074
-80658509963 49642860533 -184499231792
161791224671 -210682977698 -61509897731
151705110950 -119043921597 -55859053133
224135357603 -362162280284 -426335193369
-171882437727 -197271142061 81280135408
259943730120 -51509788525 239795151969
-304629547311 359362189455 205292351717
451063801134 254720417515 -4029038950857
-174654210212 -198403359143 -235971861804
68038078371 -313931147468 221462512544
293730450133 348314073467 -222322635471
141815696380 -226072732882 -371980151452
7694319535 544307077288 -106635503355
-150509744529 -17092976611 -251808759061
-209701049724 305116822338 -175189249288
-666761614816 -53282682853 15356456121

51720840775 -338647689506 -393639807951
43826839250 -31440902952 439609571103
196750496205 -86054627900 239145962462
-251362841346 180121777754 119526669781
435605754680 384462677411 18004754038
-372912314304 127566955991 11261391489
-133181316688 -253645586754 528132100307
-110875679969 415274140752 -110985201672
-223766063602 -427425171519 -75054062427
-135036206025 399343781269 -312203690847
-213593040719 413863913948 272537924348
-265002386018 -390577044047 81833633737
-116694769382 201505173330 -133006992947
140002639500 -436130927819 236704726513
-45055818987 52168089243 -381054752792
299854813617 -123209861452 -83877983998
-348687832521 -82365811626 220542548223
290479741949 -71507051078 -420361675452
369614789976 -52466942297 -400972780609
375455265836 242795613791 436711402597
-78520858740 -108082952158 -114563855788
87723952255 85141338264 -528460690141
24518133120 3671310230015 -271522375749
-899834141527 339205663461 -765812874
406346910563 360097095640 185858301593
14236377331 -149747510109 73480487436
173643812105 292275956897 -261118049981
-155112547122 -3677681051178 -162618295210
-116073527952 124348613111 -392765927994
-207266902348 -239865080218 -108110373133
203433545195 289399280632 -83967124707
526694459658 -415276303520 -430010093867
409219762011 -52604598181 399500927651
470519005146 -195175331270 11406657137
168478564408 -299139500230 54290990653
-21554537328 193019449455 484945105913
-93434353928 -104121598512 92318911692
417104509010 7199049079 119211321644
-651706934381 119362508618 346142739876
-126366174569 144333079442 296117870607
-199931665046 74033371710 66910638909
-448191294311 -215037517102 -211402291224
30641523698 -499852196653 368031587096
-118151930117 -323077235500 130317728381
-76689891823 202554938746 -417219941142
-33849578257 570491649863 26675593469
291513067266 234186700917 394035574376
-270647684157 270729986310 -452435384808
-143268443836 -325993930625 243085950278
143085752670 355610017920 300602725547
355668974911 283776869599 -419647853296
-240881071426 28854754399 -192053829283
-184261714927 -368233619528 -22659346698
315134307546 -325993930625 243085950278
-494341549325 -36693485133 445756588810
304449194734 333636815322 311268497311
128899071790 80253396209 -159600408834
-376962867133 287536743435 -5378295466
-36879529887 140393040397 -101047054077
266130375163 696275114492 142341125220
-672058569103 -216873419473 163619890669
376910260048 7982508813 36921701406
-138302522544 50854826217 383571231559
-156443757180 101504281760 321816144257
398041273720 191174560573 70889757850
26256753427 -160430756231 -55613485737
-44429129760 -562032878357 -411813741586
-195458752927 180077337295 277705140689
-292950011929 465040800430 -648342537190
-5708232957 -37790169865 103128368291
65467149608 293882180594 142619919110
173914155220 -256059082432 113280366246
-207328193533 135697637349 4809987196
189267243320 -4282527175166 -21528863489
377374198313 574217373645 -371801923606
-267992878353 108486644925 -443983736047
-196402732555 155758040784 -54935132386
424827710770 431733402769 -290494800310
86830602555 -187755414303 -337475882751
-446732297434 504089377792 102286326970
-28626535455 -232445211034 468145319953
18197581125 82976949875 214071618183
-359756884779 56332771373 -132902989958
-416209629945 -425506934367 -411256305282
-83438142433 -229363971554 -17499686674
114089875073 -61376131734 18243550940
53816234716 -3923168418 41855697057
-204306881299 -237300838778 -94447791070
63955217515 82976949875 214071618183
58973183381 93605323928 389221942900
-263141797557 358154650516 -124953539303
-510705773668 -25738807974 124505932435
24628988887 199737123283 -452488730487
-109177119124 -125519383783 -129025254955
-262860473144 -775879552 -206204275924
89376366757 817283755908 4124238753
-267439705375 -246414134952 -343614943460
79441426319 -105091894602 412796961189
229318094122 7750888305 10832676374
260372007721 -352575742895 100927312550
75662525160 157396913454 143104259920
-78048995770 -299672501324 372803896590

-547803919796 -449024665019 65235281485
320583529112 108022790555 -222251181278
192381699001 -26779757162 530260516523
206711997164 -198744386483 -112374715816
-1183593361 112813428461 -258562270322
-488083976708 538436856160 282546153435
256505402072 433097277206 112664955342
228508503896 41775946538 414281755957
-283318838756 125002119586 -165343363296
-35754179132 4388693862 352907692331
-250018813239 29478545426 -166332095164
-409007821030 -199668035084 449059284596
336099040017 91634632056 -329650164212
-291669952879 -281812536289 -153875865796
-25935420876 -499528263026 -186179696796
-374222241742 7049615852 -89549060503
-222197816620 268288022384 -93563274041
393088196003 128214769144 293716149157
162353641442 106342719240 -446208734378
-60710858685 -455427655292 -984246146498
-1440275872 -189180117485 -477493068942
216383209959 -210412111017 212209183743
-388195641699 484424721336 -137259952758
-41651666662 -454349011398 596027268568
265622310151 172664926140 180032103903
-125881358995 -75531634071 -170970672099
371927142083 279415553166 151177009533
318528169461 254470503074 178251052670
-445106292822 367072973716 219906056813
128806799994 170885980345 -174583501630
330826974712 197219938141 44351270823
236995391712 -289476349066 -551543854899
35029939963 -487576971489 242982977558
-209381579478 152965545520 -96058534801
-486164915059 -88960902358 -151207374433
-101615171291 351635492649 228787368691
184585861335 122437785858 64096262002
-144560657703 -105902901708 440770892981
-185988108258 349942752599 -238044246709
-64182679236 -301105106692 480969544097
183340234321 -612796883350 -533769916888
-441702891421 397068655377 -63637583624
-450062483629 -63068349418 -82047344630
162414338016 108620877055 -264287372145
-360756340500 -238668248495 -183605359641
405343895957 299105823420 24317103711
293377880119 96768638979 99260497626
217751130952 -82935156874 205608032102
143995119234 221450816355 -248287567990
-306732501987 14070029108 -71783511500
401571665158 43002131554 -71444242306
414485413160 -154738294874 192864609829
282854045463 205539996624 497754708294
-380307465362 70766631916 671833799858
8354667789 573358395960 -84323639757
-156357230036 -990925487254 -226002130448
129584653043 -350933451767 351880602614
45013858359 139865278952 -135726852900
11722329071 -9672817037 106884166969
198733040331 -242861829871 107650452963
495826434838 77717437238 -140152032561
-139302302890 202458655728 -101692321099
-28709944208 559137580998 16563773200
-202915408974 -322384212605 -29090910630
318011303579 116785852644 -141012777917
78954013179 -85251832099 188180450857
-1602664768 110297296224 6483928275
259773181695 405696460977 -263206222639
-641539161568 135716828511 -8086791169
317404459430 -140446576944 145835665833
45338418831 -112271275814 -122139857381
383615334908 -213684959773 120336893217
271122920672 3700809066012 407917014090
-102230818494 358569940903 -328630942807
194057500991 -154366249145 -738223195816
580857748592 -104236975927 -2341535688
132912328311 -206182863228 -575040131396
247410736208 -154679240762 -131187946443
-111631746609 -312442464617 617550018492
-110352108187 600734917460 287539890076
229677980751 190209695786 -75011708302
-176735964017 -359428618656 140787473093
20061379901 -208110451511 95496156529
381277441817 60333287093 243807426381
325437475516 -57709796289 204915996006
15634075291 -11624013815 34724978157
226264334450 478574278036 -11003209665
414698969875 -139202273976 225253118273
-14687852913 -131807187318 -124676859356
-46487536987 63485466269 -447414962057
-47662030884 148995062841 -128718192733
184171688841 -96029546660 -618577957697
-230789710352 231918874112 -249332660924
-119842629025 459485897499 278039657478
309993268255 -106657366265 -70834629648
422896980324 -187860950666 143005036350
-46773165551 24452701880 -162404608642
320649495374 319930633456 -8871492901
-465430707027 -69759548610 261864080644
28886098863 568754003196 -244626749973
241788646440 187639829489 255465659844
-310739505492 -270456404528 -97571591352

-5671037697 -221741783585 571917326696
-259072723543 -87118472033 155238112279
284630473654 290171198868 446105380433
-182964950103 -651576959091 19297615149
-429734730702 253329298767 -38479900142
51660466675 -89555059020 -179926332016
-463010500593 270213903684 296628684391
-157758305725 317177824399 -478986050467
135794277924 77768889159 -168263752577
-22594414148 -321846982414 -211801656782
-507551641572 76780392198 95655329567
136502863970 742389201 79473902291
-446871803262 -54582840036 -257091666873
354908206667 -569065318807 -89964624486
186056869544 245794580869 -359969735511
-80123688120 -367026351294 232944559456
233536898224 294638277041 -509217675101
315665519141 62682599149 -93726705836
-340121772909 -106962355214 -1827448868
100620502400 50490058677 99747340405
463128930728 -119304479997 153416062718
164931497431 -119920791875 -199613755915
-2485692267 -570747773662 -216434547241
-136344184998 -52928468197 -706650929665
-305009119043 -127130031172 333358503189
74175525302 -225131361446 -236202925780
-155164413296 521791047472 -29066642647
340422389302 -95752107130 82370017239
600499249047 -207380499773 362268852306
163939718741 174832322997 122952899506
-316710406941 -101942289263 443002454812
-61859621433 228612884097 -45616498102
-290542163219 -464029095533 -51565934126
-112397574014 -183915418568 -374480453250
-84826138342 -478501017768 -218015687498
41234860606 106034241340 -412460031036
286705743617 177571307108 -472104423905
-418070550132 103761634273 91972561048
-42681179820 -537336292431 101696783291
408634993421 -85089498107 -76252798143
-225798337759 378734130709 103001036359
-285696592621 256177567413 318068352839
-457535598636 -143877551884 250796871303
-225524005898 403043126063 -334003497874
-620758090630 -153971657411 -202186590330
99661237068 259421682492 -7493966310
42843777862 19757825936 749597215348
-23788771499 249748110991 -35131117546
-193448304410 -366014758490 -201375706728
13274244653 -12575976826 -213664139584
-55816746215 -154667892752 85667262739
522768843167 -208270493417 -36798411079
-184962346970 320192124652 -501371799821
78056612117 549724055955 196492382961
-187384939905 421169668992 -104112900605
187682732122 39986826466 193669254799
32369148468 326815226633 -184610790653
426496766257 15649674961 -593338427204
-389704899426 -435478872885 -382086933531
221570127028 199720122312 -215650855393
351132558346 -138080203531 -141471778811
48956226233 -80575996200 141548123250
295292018699 11866394408 108190290139
138824577539 103143128994 173011672129
-95375502486 268722771139 104423270947
-34085808493 -24966678019 303593384206
519325978335 -58181550590 225811877012
-16836172402 -401356100055 -397227288080
-298399523220 -522710777452 84797636212
-17073432499 86142186151 -83866510762
-319069478193 284721522014 137273905935
-37697457113 -95084510835 251453094278
135099655618 -35029865453 500841734554
-418934013025 -60733083100 -331778037632
-15575171624 580720756557 -226689305752
-538653712078 -28307991110 421030786836
207486151933 -221325427070 -47699335601
29010778280 27604821617 -361164367990
184717172991 -95112253421 -229252691260
-123405293734 -383399539663 154462401733
364399158274 226530980254 -591171024080
-134651800110 -199788553776 -178162907549
63970416207 -119337156759 -50924950157
727264580322 -130670778319 172242366110
-92161706981 -163847541868 48958065096
217531591273 551923228350 136021615927
31285808378 302591226648 -15365147841
277588317804 46027307668 561055524823
70714954072 -14912582518 155122547770
-356422196710 543397506392 140277289890
10799068113 -201495556458 -270973101926
-429392990300 -38288386992 -286414757086
-372524352008 -517685294206 203626335297
-136717072874 -221411548520 -447325636475
42890564890 -143592836787 -113950121041
-482381173089 61189501272 -276629296967
6902306151 -57615551431 259494000015
325959679519 -467607075631 -146955615399
358848457500 -351700057133 -403410298727
352380396912 187684538381 -79155468049
103699514211 335162215865 -415391756813
-182890257200 -125194276720 64690550403
141647248262 -328097061405 280702925412
63797615017 556524353618 -638967287062
135097366881 -93345292679 -58853700105
-180217412585 101578165074 -208215227995
51663270506 87709304993 -5644666746
197822356336 213980373271 272259448512
-482550933133 -522615215098 -197613038661
-22591365458 162746774734 12167675000
-221688392530 230578250993 475709509653
-284154778487 137157225309 -330097936471
-33761988345 68439736646 16889341679
-670381673329 292534213320 132747255258
-168222860820 34654088349 276829541427
247571457807 189235602741 41732098735
-11864599866 -319597387123 -214599110030
32841996219 578629776118 -64277254455
-402511655101 -117172234369 573772449066
562250488501 -114092682245 291083121199
215817222816 -239650899302 -104850169180
-154112228448 90351224193 -4378814547
118327296883 96853300391 492206122490
61939797808 -371360035357 -300296235717
-323021115457 106500292692 -337048351454
270450189729 358271734489 -241454567722
20298766547 -422058141470 5438930503
18738083639 67447374394 143009181066
504207048765 32104728738 5560059186
95554103967 -333721673134 -520431175085
171246677415 -274491811318 64789222285
-332695322843 -502837116386 24008595025
-225079863714 -89612117707 253307221630
-348432071213 -134806258057 -94753644703
29162945860 119430644663 107149307
137598452692 -299476974683 563170313937
-429862738889 103155252189 -255604896251
23262154624 24302552082 333054643130
-251062423433 117006156967 -182963837985
323104696844 -141927920437 32263501268
-529065703146 -184106854039 274763473353
162313092520 -59272680743 -218638505835
-243804381277 -105612797256 -251622072904
42852315709 254549001397 176319447233
-494690916044 -229834459860 -69941961619
-311075526197 229807749329 73610761608
17773623437 -314295719746 134212416275
138498140526 23207633806 -95416009388
-161147279862 -347771837042 -339688372310
-60618958066 7048458198 768713099924
77179862858 188615688248 -131827497467
-531754841008 604855600693 -146597429261
256569258677 197545865434 -286734874893
332517322269 396205119653 -46726930866
-288062112256 25901658285 196449904619
3810501178 -158319263178 -507809554843
52268607063 -500669687161 -214709753932
381583312682 171809209931 474350409610
516789688676 -63910771050 -166354931819
-324633057822 142311491035 -278010688019
-340543504920 118244827525 204040803265
-334367122382 -158985039960 73264378411
382583738312 155957508377 -297561655042
-51167635863 -368794800806 -153946377668
149546557444 -298438631388 -23805366243
100240859346 -201667597978 241754089180
19118155605 583934322426 -380547711776
-263916354311 -10205985334 -54643573839